கோட்பாடு சார்ந்த நன்மைகளை pure செயற்கூறுகள் கொண்டுள்ளன. இதன் ஒரு நன்மை என்னவென்றால், pure செயற்கூறாக இருக்கும் பொழுது, அதே அளபுருக்களுடன் செயற்கூறுவை பல தடவைகள் அழைக்கும்போது, உண்மையில் நிரல்பெயர்ப்பி செயற்கூறுவை மீண்டும் ஒரு தடவை அழைக்கும் தேவை மட்டுமே ஏற்படுகிறது.

```
let length s:=
        i: = 0
        if i <strlen (s) then
        -- Do something which doesn't affect s
        ++i
```

இது இயக்கப்படும் போது, ஒவ்வொரு முறையும் strlen (s) அழைக்கப்படுகிறது. strlen க்கு ஒட்டு மொத்தமாக 's' சுழற்ச்சி செய்ய தேவைப்படுகிறது. strlen என்பது pure செயற்கூறு என்றும், 's'யை மடக்கினுள் புதுப்பிக்காமலும் இருந்தால், strlen க்கு தேவைக்கு அதிகமான அழைப்பை நீக்கிவிட்டு, மடக்கை ஒரே ஒரு முறை செயல்படுததும். இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது யாதெனில், strlen என்பது pure செயற்கூறாகும். ஏனென்றால், செயற்கூறு அளபுருவாக ஒரே ஒரு மாறியை எடுத்துக் கொண்டு அதனுடைய நீளத்தை கணக்கிடுகிறது. இந்த செயற்கூறு வெளி நினைவகத்தில் இருந்து உள்ளீட்டை எடுத்துக் கொள்கிறது. ஆனால் மதிப்புகளை மாற்றுவதில்லை திருப்பி அனுப்பும் மதிப்புகள் வெளி நினைவகத்தில் இருந்து பெறப்பட்டதாகும்.

**குறிப்பு**

pure செயற்கூற்றை மதிப்பீடு செய்யும் போது, எந்தவொரு பக்கவிளைவும் ஏற்படாது.

### 1.4.1 Impure செயற்கூறுகள்

செயற்கூறுக்கு அளபுருக்களை அனுப்பாதபோதும், செயற்கூறின் உள்ளே உள்ள மாறியானது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இந்த வகையான செயற்கூறை impure செயற்கூறு என்பர். ஒரு செயற்கூறு வரையறை தொகுதியின் வெளியே உள்ள மாறிகள் அல்லது செயற்கூறுகளைச் சார்ந்து இருந்து ஒவ்வொரு முறை அழைக்கும் பொழுதும் செயற்கூறு ஒரே மாதிரியாக இயக்கப்படும் என கூற இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக, random() என்கிற கணித செயற்கூறு ஒரே மாதிரியான அழைப்புக்கூற்றுக்கு வெவ்வேறு விதமான வெளியீடுகளைக் கொடுக்கும்.

```
let a:= random()
    if a > 10 then
       return: a
    else
       return: 10
```

இங்கு, Random என்பது impure செயற்கூறு ஆகும். ஏனெனில் இதனை அழைக்கும் பொழுது என்ன விடை கிடைக்கும் என நிச்சயமாக கூற இயலாது.

### 1.4.2 பக்க விளைவுகள் (Impure செயற்கூறுகள்)

செயற்கூறு கவனிக்கத்தக்க வெளியுலக தொடர்பில் இருக்கும் போது பக்க விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை அறிவீர்கள். நம்முடைய நோக்கம் Pure செயற்கூறுவை உருவாக்குவதாக இருப்பினும் அது சில சமயங்களில் impure செயற்கூறுவாக மாறி விடுகிறது. பக்க விளைவு என்பது கேடு விளைவிக்கும் செயல் அல்ல, என்பதை நினைவில் கொள்க. சில சமயங்களில் அவை பயனுள்ளதாகும்.

#### செயற்கூறுவிற்கு வெளியில் மாறியை மாற்றுதல்

செயற்கூறுவின் வெளியே மாறியை மாற்றம் செய்வது என்பது பக்கவிளைவுகளில் ஒன்றாகும்.